

특정 감사

감 사 결 과 보 고 서

- 자격인정 및 시험인증 이행실태 특정감사 -

2019. 12.

한 국 산 업 기 술 시 험 원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사 결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 감사결과 처분요구사항	3
(1) 자격인정 운영체계 관리소홀(통보)	4
(2) 국가연구시설장비 무상이전제도를 활용한 예산절감(통보-모범사례) ...	7
(3) DT기반 Debugging데이터 누적 플랫폼 구축 및 부적합 기술지원 프로세스 개선(통보-모범사례)	9
[붙임] 감사결과 처분요구사항 처리요령	11

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 2019년도 연간 감사계획에 따라 자격인정 및 시험인증 이행실태에 대하여 점검하여 투명한 시험인증 업무처리를 통한 신뢰성 확보를 통해 정부정책 및 기관의 품질을 제고하기 위한 목적으로 실시하였다.

2. 감사대상 및 중점

감사는 자격인정 및 시험인증을 실시하는 사업부서 전체를 대상으로 실시하였으며, 감사범위는 2018.1.1.부터 2019.10.31.까지 시험인증 업무의 전반이며 특히, 자격인정의 유효성 관리여부, 관련 규정에 따른 시험절차의 적정성, 시험성적서 발급에 대한 적정성, 시험인증기관 신뢰성 제고 방안에 대한 이행의 적절성 확인에 중점을 두고 점검하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2019.11.18.부터 같은 해 12.24.까지 내부감사인 3명(감사반장 포함)이 ○ 팀으로부터 제출받은 자료, □ 실로부터 제출받은 자료, △ 센터로부터 제출받은 자료 등을 근거로 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 품질문서 대로 업무가 지켜지는 지에 대한 사실 확인을 위해 관련자들에 대하여 확인서를 받고, 우리 원 시험인증업무에 대한 품질 제고를 위한 제도 및 시스템에 대한 개선을 위해서 품질관리 주무부서인 ■ 본부 및 시험인증 업무의 실제 수행을 담당하는 각 사업부서와 감사마감 회의를 거쳐 감사를 마감하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표]와 같이 ‘자격인정 및 시험인증 이행실태 특정감사’에 대해 행정상조치 3건을 확인하였다.

[표] 지적사항 총괄

합 계		주의 요구	경고 요구	통보	개선 요구	통보 (모범 사례)
신분상조치	행정상조치					
-	3	-	-	1	-	2

2. 감사결과 처분요구사항 : 별첨

감사결과 처분요구사항

통 보

제 목 자격인정 운영체계 관리 소홀

관 련 부 서 ■ 본부 ○ 팀

내 용

1. 관련규정 및 판단기준

우리 원 품질문서인 P113 「교육훈련 및 자격인정 절차서(이하 자격인정 절차서)」에 따르면 기술교육훈련 및 자격관리를 체계적으로 수행하기 위한 절차를 규정하고 있으며, 이에 따라 KTL의 직원으로서 관련 제도, 해당 업무에서 요구하는 관련법령 및 절차서 등에 규정된 자격요구사항에 따라 자격평가를 받고 자격인정¹⁾을 받아 시험, 교정, 검사, 인증 등의 업무를 실시하도록 하고 있다.

또한, 자격인정 절차서에는 자격인정에 대한 엄격한 절차를 준수하도록 하고 있는데 첫 번째, ‘적격성 요구사항’ 확인을 위하여 기술책임자 및 실무자는 개인이력 및 교육 기록서를 작성하여 센터장의 승인을 받고(센터장은 부서장의 승인을 받음), 직무기술서도 작성하여 차상급자의 승인을 받아야 한다. 두 번째, ‘적격성 평가’를 위하여 실무자는 자격 평가서를 작성하여 기술책임자가 검토하고 센터장의 승인을 받아야 한다. 기술책임자는 자격 평가서를 작성하여 센터장의 검토 및 승인을 받아야 하며, 기술책임자가 센터장일 경우, 부서장의 검토 및 승인을 받도록 하고 있다. 세 번째, ‘자격인정’ 단계를 통해 부서장(부원장 포함)은 기술 인력에 대한 자격여부와 능력을 평가하여 합당하다고 판단할 경우 자격 인정서를 승인하여 우리 원의 기술 인력이 시험, 교정, 검사, 인증 등의 업무를 수행할

1) (KTL 자격인정 절차의 도입) 우리 원은 2014.7.18. P113 「교육훈련 및 자격인정절차서」 제3판 개정 때부터 처음으로 자격인정 개념이 도입되었으며 당시 자격평가서(FP113-05, FP113-06) 및 자격인정서(FP113-07) 양식이 품질 문서에 반영되었음

수 있도록 하고 있다.

2. 감사결과 확인 된 사항

2018년부터 2019년 12월 10일까지의 자격인정 현황 및 시험성적서 발행현황을 비교하여 분석한 결과, [표]와 같이 실제 자격은 있으나 자격인정 절차상 승인 없이 일반시험 성적서를 작성하여 결재가 이루어진 것이 5명에 117건, 자격인정 절차상 승인은 확인되나 자격인정일 이전에 일반시험 성적서를 작성하여 결재가 이루어진 것이 4명에 68건이 확인되었다.

[표] 자격인정 절차상 승인없이 일반시험 성적서 발행 현황

구분	시험인원	성적서 발행건수	위반사실에 대한 주요의견
자격인정 절차상 승인을 받지 않은 경우	5명	117건	·자격인정 처리절차 미숙지 ·전환채용 후 자격인정 재등록 누락 ·원내 자격인정관리 시스템 개선필요
자격인정 승인일 이전 시험성적서 발행한 경우	4명	68건	
합 계	9명	185건	

이는 상대적으로 엄격히 관리되고 있는 KOLAS시험 등에 대한 자격인정 뿐만 아니라 일반시험에 대한 자격인정에 대해서도 관리가 필요하다는 것이 이번 점검결과로 나타났다고 판단된다.

3. 관계부서 및 관계자 의견

자격인정 및 우리 원 시험·인증 등 전반에 대한 품질관리를 책임지고 있는 주무부서인 ○ 팀에서는 품질문서의 내용과 절차를 업데이트 하고 관리하고 있으며, 일반시험에 대해서도 자격인정 관리를 위해 자격요건을 조사하는 등의 노력을 해온 것으로 확인된다. 하지만 이번 자격인정에 대한 점검을 통해 드러난 문제점을 보면 우리 원의 시험인증 업무에 대한 신뢰성을 해칠 수도 있는 문제점을 해결하지는 못했다는 것을 알 수 있었다.

4. 조치할 사항

- ① 품질관리업무 담당 부서의 장은 각 사업부서에서 수행하고 있는 일반 시험에 대해서도 각 사업부서에서 자격인정 기준을 만들어 관리할 수 있도록 가이드라인을 만들어 안내하고, 우리 원의 기술인력들이 제도, 법령 및 요건에서 규정하는 자격 기준에 적합하여 자격인정을 받아야만 시험, 교정, 검사, 인증 등의 성적서를 발행할 수 있도록 자격인정 시스템을 개선(통보)하시기 바랍니다.

통 보(모범사례)

제 목 국가연구시설장비 무상이전 제도를 활용한 예산절감

관 련 부 서 전기전자표준센터

내 용

1. 관련업무 및 배경

산업표준본부 전기전자표준센터는 시간 및 주파수, 속도 및 회전수, 직류, 임피던스, 교류 및 교류전력, 기타 직류 및 저주파측정, 전자기장, RF측정, 안테나, 광통신 분야 교정/일반시험 업무와 전기전자분야 측정/시험 기술지원 및 KOLAS 지정 컨설팅과 전기전자분야 국책 및 수탁연구과제 등의 업무를 수행하고 있다.

위 부서는 2019년도 상반기 전력량계 및 전기자동차 충전기 형식승인기관 지정을 추진하였고, 형식승인기관 지정을 위해서 필요한 장비투자 예산을 확보하기 위하여 노력해 왔다.

2. 추진노력

특히, [표]의 경과와 같이 국가연구시설장비진흥센터(ZEUS) 사이트를 통해 형식승인기관 지정 추진을 위해 필요로 하는 장비가 무상이전 대상 장비로 등록되어 있음을 확인하고, 한국전기연구원을 현장 방문하여 무상 이전 대상 장비의 상태가 양호함을 다시 한 번 확인한 후 서류 및 발표평가를 거쳐 무상이전 대상기관으로 선정되어 전력량계 오차 측정설비, 전력량계 표준미터 테스트 설비, 더스트 테스트 챔버 등 3종을 2019년도 10월에 이전을 완료하였다.

이렇게 무상이전 대상에 선정되기 위하여 장비이전 시 활용계획 및 필요성에 대하여 철저히 기술하여 적극적으로 제안하였고, 이전에 필요한 장비 및 인력을 사전에 확보하여 다른 기관보다 기관선정 평가 시 좋은 점수를 받을 수 있었다.

[표] 국가연구시설장비 무상이전 주요경과

구분	주요 내용
무상이전 대상 장비확인('19.5월)	국가연구시설장비진흥센터(ZEUS) 사이트를 통한 무상이전 대상 장비 확인
실제 장비상태 확인('19.6월)	한국전기연구원을 현장 방문하여 무상이전 장비 상태확인
신청 및 평가 ('19.6월) 대상기관 선정 ('19.7월)	무상이전 신청등록 후 서류 및 발표평가를 통해 대상기관 선정
장비이전 완료 ('19.10월)	전력량계 오차 측정설비, 전력량계 표준미터 테스트 설비, 더스트 테스트 챔버 등 3종 우리 원 이전완료

3. 추진성과

그 결과, 위 부서는 장비의 무상이전을 통해 기존의 시험용 설비와 공동으로 운용할 수 있게 되어 형식승인업무 수행 시 처리기간을 단축하여 서비스를 제공할 수 있게 되었고, 형식승인업무를 위한 실험실을 추가로 구축하여 대외 경쟁기관에 대한 경쟁력을 강화할 수 있었다. 또한, 무상이전 장비를 신규로 구매 시 우리 원 예산 약 650백만원이 소요될 것으로 예상되고, 이전비용 및 무상이전 장비 보수비용을 포함하여 62백만원을 지원금으로 수령하게 되어 약 712백만원에 상당하는 우리 원 예산을 절감하는 성과를 내었다.

4. 조치할 사항

기관에서는 위 모범사례를 널리 알리고 해당 부서에 대해서는 청렴인증마일리지 10점을 부여해 주시기 바랍니다.

통 보(모범사례)

제 목 DT기반 Debugging 데이터 누적 플랫폼 구축 및 부적합
기술지원 프로세스 개선

관 련 부 서 EMC평가1센터

내 용

1. 관련업무 및 배경

디지털산업본부 EMC평가1센터는 방송통신기자재 등의 적합성 시험(KC인증) 및 의료기기법에 따른 의료기기 시험검사 등 EMC분야 국내 인증시험과, IECEE-CB, CE-marking, PSE, S-mark 등 EMC분야 해외 인증시험, K마크, 조달납품 등 EMC 일반시험 업무를 수행하면서 시험평가 업무의 효율성을 제고하기 위해 노력하고 있다.

우리 원에서는 시험평가 업무 수행을 통해 누적된 Debugging²⁾기술자료가 분산되어 개별적으로 기록 관리되고 있어, 자료가 사라지거나 공유되지 못하는 등 체계적인 관리가 미흡하였다. 이로 인해 부적합시험의 신속한 해결이 되지 않거나, 불규칙적인 부적합 기술지원에 따른 고객 불만도 증가하는 문제점이 있었다.

2. 추진노력

위 부서에서는 부적합시험의 신속한 해결을 위한 Debugging 기술지원을 위하여 상기와 같은 문제점들을 인식하고 개선하기 위하여 부서원들이 모두 함께 [표]와 같이 최근 5년간의 Debugging자료를 분석하여 재정리하는 작업을 수행하였다. 또한, 개별적으로 분산되어 있었던 자료를 WIKI³⁾시스템을 구축을 통하여 축적하여 누구나 쉽게 데이터 검색이 가능하도록 하였고, 향후 Big Data로도 활용이 가능하도록 하였다.

2) 디버깅(Debugging) : 프로그램의 오류 부분을 찾아내어 그것을 수정하는 일을 뜻하며, 즉, 시험평가를 통하여 부적합이 발생한 건에 대하여 기술지원을 통하여 부적합이 나온 이유를 밝히는 것을 디버깅이라고 한다.

3) 위키(WIKI) : 웹 브라우저에서 간단한 마크업 언어(markup language)를 이용해 공동 문서를 작성할 수 있고, 사용자들이 내용을 추가할 수 있는 웹페이지 모음, 네트워크를 통해 산발적으로 의견을 나누는 방식이다. 형태적으로는 누구나도 내용을 수정할 수 있는 인터넷 포럼, 토론장, 레포지토리, 메일 시스템, 공동 작업장 등의 복합 시스템이다.

[표] 최근 5년간 Debugging 자료 분석 및 재정리 현황

Debugging 자료목록	자료 재정립	DT화(한글문서→Web문서)
1. Noise 필터의 구성 및 원리	완료	전환 완료
2. 필터 적용 인덕터의 이해	완료	전환 완료
3. Debugging을 위한 Flow Chart	완료	전환 완료
4. 공통모드/차동모드 회로 해석	완료	전환 완료
5. 전도성 장애 대책	완료	전환 완료
6. 전도성 장애 노이즈 제거 방법	완료	전환 완료
7. 전도성 장애 노이즈 대책 사례	완료	전환 완료
8. 방해전력 대책 방법	완료	전환 완료
9. 방사성 노이즈 제거 방법	완료	전환 완료
10. 방사성 노이즈 대책 사례	완료	전환 완료
11. ESD 대책 방법	완료	전환 완료
12. Surge 대책 사례	완료	전환 완료
13. EFT 대책 사례	완료	전환 완료
14. RS 대책 사례	완료	전환 완료

3. 추진성과

그 결과, 위 부서는 Debugging 자료의 재정리를 통한 기술 습득이 빨라지고, Debugging 자료의 지속적인 누적을 통해 관련과제에 데이터를 활용 할 수 있게 되었으며, 기술자료의 이력관리, 부적합 기술지원 절차 개선을 통한 고객 만족도 증가 등의 효과가 발생하였다.

나아가 WIKI시스템 내 누적된 자료를 바탕으로 Debugging 기술백서 구축을 추진하고, Debugging 자료 이외의 전자파 시험관련 자료를 확대 구축하여 WIKI기반의 토론문화를 도입할 계획을 가지고 있으며, 온라인 접수시스템 및 홈페이지와 연계하여 고객에게 최신화된 자료의 제공과 상담이 가능하도록 추진할 계획을 가지고 있다.

4. 조치할 사항

기관에서는 위 모범사례를 널리 알리고 해당 부서에 대해서는 청렴인증마 일리지 10점을 부여해 주시기 바랍니다.

[붙임]

감사결과 처분 요구사항 처리요령

1. 처분요구사항의 조치기한은 아래와 같습니다.

- 변상명령은 3개월 이내 조치
- 징계요구 사항은 1개월 이내 조치
- 경고, 주의 사항은 2개월 이내 조치
- 시정요구, 개선요구, 권고, 통보사항은 2개월 이내 조치

2. 조치결과 통보는 아래와 같습니다.

- 처분요구사항에 대해서는 제1항의 조치기한에 따라 이행을 완료하고 그 결과를 완료 후 15일 이내에 감사부에 통보하여야 함(내부감사규정 제24조 제1항 참조)

3. 이의 신청 및 적극행정 면책 신청

- 내부감사규정 제24조(감사결과 조치) 제1항 및 제24조의 2(적극행정면책 제도)에 따라 감사결과에 따른 이의가 있을 경우, 적극행정 면책 신청 사유가 있을 경우 그 이유를 명백히 하여 관계 증빙서류 등을 첨부하여 조치요구를 받은 날로부터 1개월 이내에 신청할 수 있음
[별지1 이의신청서, 별지2 적극행정면책신청서]

4. 상기 처분요구사항은 처분요구일로부터 해당 조치 기일내에 처리 하여 주시고 그 결과를 공문으로 회신하여 주시기 바라며, 해당 조치 기일 이후 이행 여부 확인을 위해 사후관리 감사를 실시할 예정임을 알려 드립니다.

[별지1] 감사결과 처분요구사항에 대한 이의신청서

감사결과 처분요구사항에 대한 이의 신청서

처분요구일자		처분요구종류	
제 목			
처분요구요지			
이의신청사유			
첨부 : 관계증빙서류 사본 ○○매 끝 . ○○○○년 ○○월 ○○일 이의신청자 ○ ○ ○ (인) 감 사 귀 하			

[별지2] 적극행정 면책 신청서

적극행정 면책 신청서

적극행정면책 신청 요지		
구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류
1. 업무처리의 공공의 이익 여부		
2. 업무의 적극적 처리 여부		
3. 업무처리 결과 발생 여부		
4. 고의나 중대한 과실 존재 여부		
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		
나. 대상 업무의 처리에 필요한 자료 또는 정보를 충분히 검토하였을 것		
다. 법령에서 정한 행정절차를 거쳤을 것		
라. 결재권자의 결재를 거쳤을 것		
5. 기 타		

「공공감사에 관한 법률」 제23조의2, 같은 법 시행령 제13조의3 및 제13조의4, 내부감사규정 제24조의2에 따라 적극행정면책을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 소속 직책(직급) 성명

감 사 귀 하